Звіт

до лабараторної роботи №2
Об’єктно-орієнтоване програмування. Java
Використання відношень між класами (агрегація та композиція)

Студент: Ісаєв Захар Ігорович
Група: КН-924В
Викладач: Володимир Миколайович Савченко
Рік: 2026

Мета роботи

Сформувати практичні навички переходу від короткого опису предметної галузі до спрощеної моделі класів у Java. Навчитися спочатку фіксувати основні класи та їхні зв'язки у вигляді простої UMLдіаграми, а потім реалізовувати ці класи в пакеті ua.khpi.oop.lab02, додаючи змістовні методи, конструктори та спеціальні методи toString(), equals() і hashCode(). Додати класифікацію та агрегацію.

Опис предметної галузі

У лабораторній роботі розглядається система Бронювання номерів у готелі.

У межах цієї предметної галузі готель виступає основним об'єктом, що об'єднує кімнати та бронювання. Кімната характеризується номером і вартістю проживання, а гість — особистими даними, необхідними для оформлення бронювання. Бронювання пов'язує конкретного гостя з конкретною кімнатою та фіксує дату резервування.

Таким чином, предметна галузь відображає спрощений процес роботи готелю з оформлення замовлень на проживання. Створена модель дозволяє наочно показати взаємозв'язки між основними сутностями та реалізувати їх засобами об'єктно-орієнтованого програмування.

Основною функціональністю системи є:

- створення об'єктів гостя, кімнати та готелю;
- збереження основних даних про гостя, кімнату і готель;
- додавання кімнат до готелю;
- створення бронювання на основі даних про гостя, кімнату та дату;
- збереження бронювань у межах конкретного готелю;
- виведення інформації про створені об'єкти та бронювання.

У системі можна виділити такі основні сутності:

- Guest — особа, яка здійснює бронювання номера;
- Room — номер у готелі, що має власний номер і вартість проживання;

- Hotel — об’єкт, що містить інформацію про назву, місто, кімнати та бронювання;
- Reservation — сутність, яка пов’язує гостя, кімнату та дату бронювання.

Опис класів системи

Клас Guest

Клас Guest представляє гостя у системі бронювання готелю.

Поля класу:
- name — ім’я гостя
- phone — номер телефону гостя

Методи класу:
- getName() — повертає ім’я гостя
- getPhone() — повертає номер телефону гостя
- setName() — встановлює нове ім’я гостя
- setPhone() — встановлює новий номер телефону гостя
- changePhone() — змінює номер телефону гостя
- toString() — повертає текстове представлення гостя
- equals() — порівнює два об’єкти Guest
- hashCode() — повертає хеш-код об’єкта

Клас Room

Клас Room представляє кімнату у системі бронювання готелю.

Поля класу:
- number — номер кімнати
- price — вартість проживання в кімнаті

Методи класу:
- getNumber() — повертає номер кімнати
- getPrice() — повертає вартість кімнати
- setNumber() — встановлює новий номер кімнати
- setPrice() — встановлює нову вартість кімнати
- changePrice() — змінює вартість кімнати
- isExpensive() — перевіряє, чи є кімната дорогою
- toString() — повертає текстове представлення кімнати

- equals() — порівнює два об’єкти Room
- hashCode() — повертає хеш-код об’єкта

Клас Hotel

Клас Hotel представляє готель у системі бронювання.

Поля класу:
- name — назва готелю
- city — місто, у якому розташований готель
- rooms — список кімнат готелю
- reservations — список бронювань готелю

Методи класу:
- getName() — повертає назву готелю
- getCity() — повертає місто готелю
- getRooms() — повертає список кімнат
- getReservations() — повертає список бронювань
- setName() — встановлює нову назву готелю
- setCity() — встановлює нове місто
- renameHotel() — змінює назву готелю
- changeCity() — змінює місто готелю
- addRoom() — додає кімнату до готелю
- createReservation() — створює нове бронювання
- removeReservation() — видаляє бронювання
- toString() — повертає текстове представлення готелю
- equals() — порівнює два об’єкти Hotel
- hashCode() — повертає хеш-код об’єкта

Клас Reservation

Клас Reservation представляє бронювання у системі бронювання готелю.

Поля класу:
- guest — гість, який здійснив бронювання
- room — кімната, яку заброньовано
- date — дата бронювання

Методи класу:
- getGuest() — повертає гостя

- getRoom() — повертає кімнату
- getDate() — повертає дату бронювання
- changeDate() — змінює дату бронювання
- toString() — повертає текстове представлення бронювання
- equals() — порівнює два об’єкти Reservation
- hashCode() — повертає хеш-код об’єкта

Клас main

Клас Main є точкою входу в програму та забезпечує демонстрацію роботи системи бронювання готелю.

Основні функції класу:

- зчитування даних про гостя з консолі
- створення об’єкта Guest на основі введених даних
- зчитування даних про кімнату
- створення об’єкта Room
- зчитування даних про готель
- створення об’єкта Hotel
- додавання кімнати до готелю
- зчитування дати бронювання
- створення бронювання через метод createReservation()
- виведення інформації про гостя, кімнату та готель
- виведення списку бронювань готелю
- завершення роботи програми та закриття об’єкта Scanner

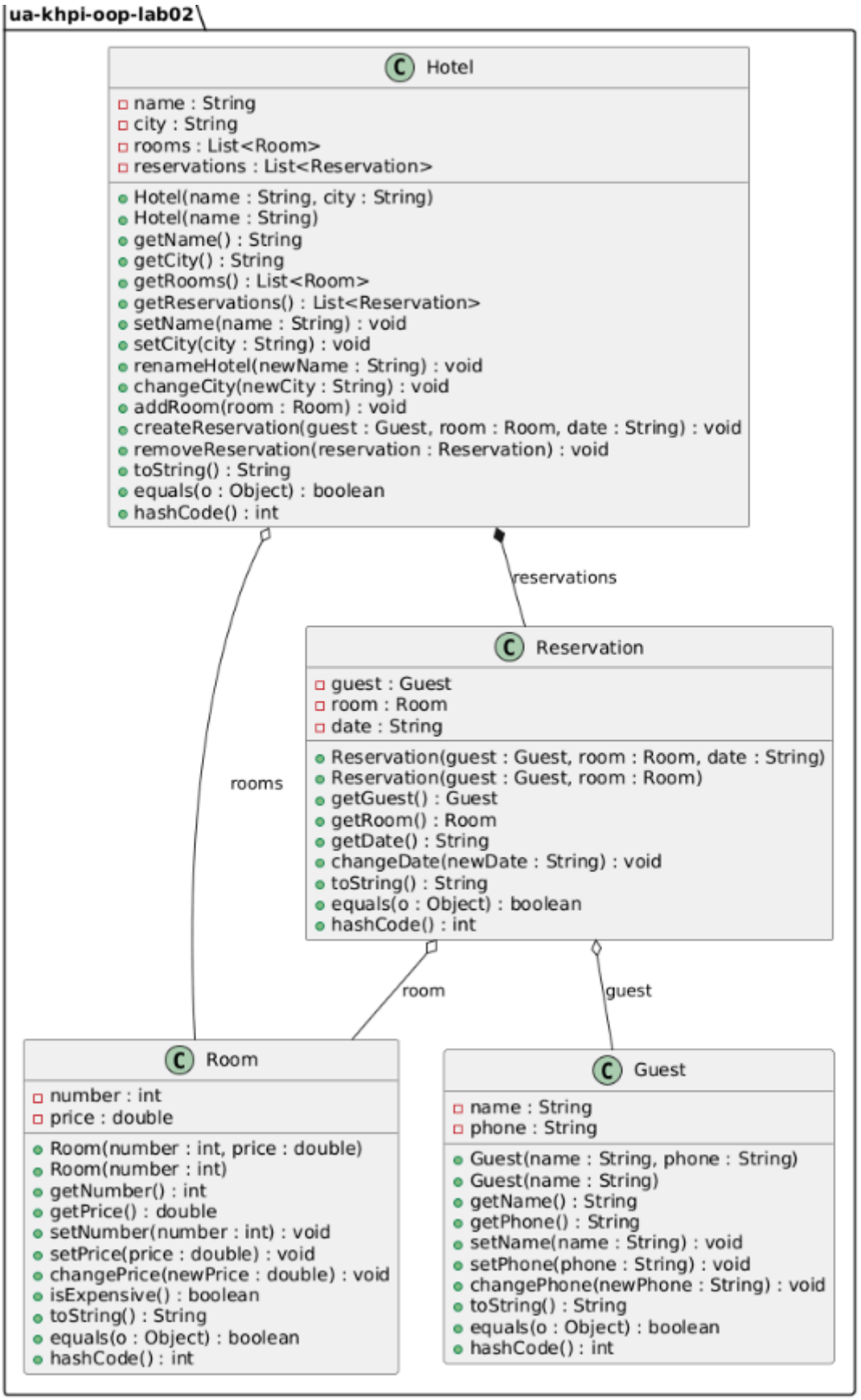

Рис. 1 - UML діаграма